

자격종목	PLC 제어기술자 3급	과제명	제2과제) PLC 신호제어
------	--------------	-----	----------------

■ 제2과제 : PLC 신호제어(시험시간 : 제2과제 제3과제 통합 2시간)

1. 과제 목적

보행자 통행 횡수가 적은 도로에서 보행자가 횡단보도를 건너기 위해 버튼을 눌렀을 때, 교통신호등(차량, 횡단보도)이 순서에 따라 점등 또는 소등되는 PLC 프로그램을 작성할 수 있다.

2. 요구사항

- 1) I/O List와 타임차트를 참고하여 주어진 시험시간 내에 동작사항에 맞도록 수험자가 지참한 PLC에 프로그래밍하시오.
- 2) 과제 제출 이후에는 프로그램을 재작업할 수 없으니, 시험시간 내에 프로그램의 시뮬레이션 기능을 활용하거나 사전에 전원을 인가하여 동작을 점검하고 제대로 수행되는지 프로그램을 충분히 테스트하시오.
- 3) PLC에 전원을 공급할 때 오결선 또는 단자접속불량으로 인해 단락되지 않도록 주의하시오.

3. 동작사항

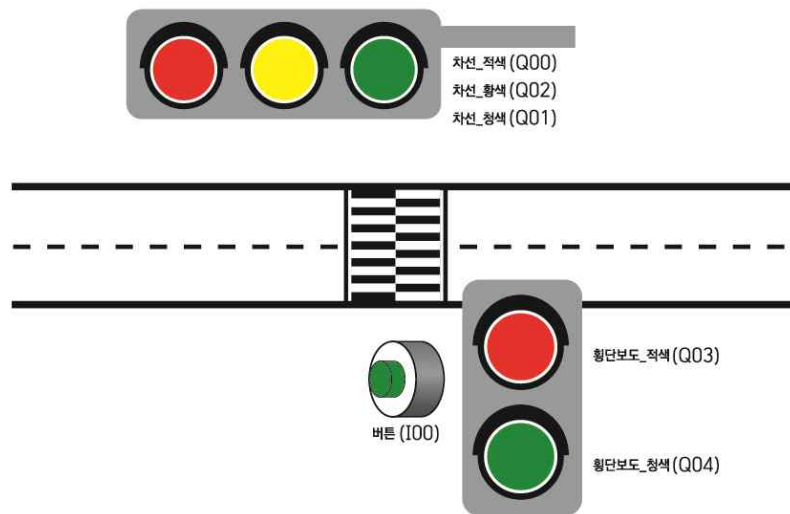
- 1) 전원 공급 후 MCCB를 ON하면 차선_청색(GL1)과 횡단보도_적색(RL2)이 점등된다.
- 2) 버튼(PB1)을 누르면 3초 후 차선_청색(GL1)은 소등되고, 차선_황색(YL1)이 1초 동안 점등된다.
- 3) 차선_황색(YL1)이 소등되면 차선_적색(RL1)이 점등되고, 횡단보도_적색(RL2)은 소등된다.
- 4) 차선_적색(RL1)이 점등되면 횡단보도_청색(GL2)은 2초 동안 점등되고, 이후 1초 간격으로 2회 점멸한다.
- 5) 횡단보도_청색(GL2)이 소등되면 횡단보도_적색(RL2)은 점등되고, 차선_적색(RL1)은 소등되고, 차선_청색(GL1)이 점등된다.
- 6) 다시 버튼(PB1)을 누르면 (2)~(6) 과정이 반복된다.

자격종목	PLC 제어기술자 3급	과제명	제2과제) PLC 신호제어
------	--------------	-----	----------------

4. I/O List 및 구성도

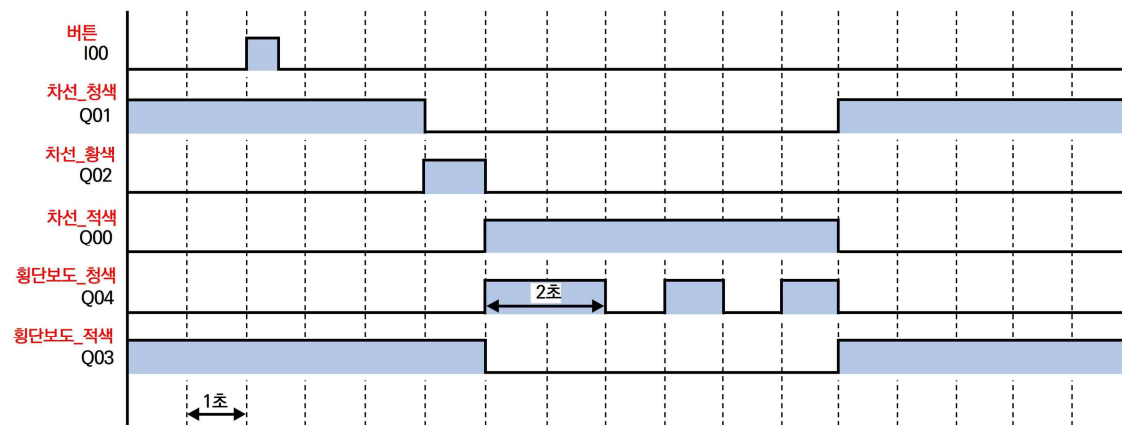
입력부			출력부		
I00	버튼	PB1	Q00	차선_적색	RL1
			Q01	차선_청색	GL1
			Q02	차선_황색	YL1
			Q03	횡단보도_적색	RL2
			Q04	횡단보도_청색	GL2

[I/O List]



[구성도]

5. 타임차트



[타임차트]